DOC-SMCTA-ARQ-001 · VERSIÓN 2.0.0

Especificacion de Arquitectura Tecnica y Diagrama C4

Especificacion de Arquitectura y Diseño Técnico v2.0

Proyecto / Sistema	**Sistema de Mercado Comportamental y Trading de Activos (SMCTA)**
Fase / Área Normativa	**03 Fase Arquitectura y Diseño de Software**
Autoría y Gobernanza	**Equipo de Ingeniería de Software — Proyecto SMCTA**
Fecha de Emisión	**Noviembre 2026**

> ***Nota General de Plantilla y Recomendacion Tecnica:*** *Este documento establece la arquitectura del sistema White-Label SMCTA P2P bajo el modelo C4 (Contexto, Contenedores, Componentes y Codigo). En cumplimiento con las directivas del proyecto, los diagramas visuales no se embeben directamente en este texto; en su lugar, se dejan los marcadores explícitos con la ruta y nomenclatura exacta para vincular las imagenes que se almacenaran en la subcarpeta del Drive Compartido. Los bloques demarcados como [COMPLETAR: ...] permiten simular la configuracion de infraestructura y microservicios por Tenant.*

1. Especificacion de Componentes e Infraestructura de Microservicios

La arquitectura de SMCTA se diseña como una plataforma orientada a microservicios desacoplados (*Event-Driven Microservices*), garantizando alta disponibilidad, aislamiento de inquilinos (*tenants*) y procesamiento concurrente sin condiciones de carrera.

Modulo / Servicio	Tecnologia Recomendada	Responsabilidad Tecnica Primaria
API Gateway / Multi-Tenant Router	Node.js / Express / Kong Gateway	Enrutamiento dinamico por subdominio de Tenant, autenticación JWT, rate-limiting y resolucion de contexto multi-tenant.
Motor P2P / Order Matching Engine	Node.js / Go / Redis PubSub	Procesamiento concurrente FIFO del libro de ordenes P2P, validacion de Price Collar y ejecucion atomica de transacciones.
Servicio de Cupones y Wallet Digital	Node.js / PostgreSQL / WebSockets	Gestion de maquina de estados de cupones (ST-01 a ST-05), rotacion de tokens QR dinamicos anti-captura y envio de notificaciones.
Servicio de Escrow y Payment Pipeline	Node.js / Stripe / MercadoPago APIs	Orquestacion de pagos primarios, segregación en cuentas de custodia temporales y ejecucion de Webhooks de liberacion.
Panel Admin B2B & TPV Scanner	React / Flutter Web & Mobile	Interfaz de administracion White-Label para parametrizacion de comisiones, monitoreo de Escrow y escaneo TPV de canje.

2. Estructura de Diagramas del Modelo C4 (Marcadores de Archivos)

A continuacion se especifican los cuatro niveles del modelo C4. Los diagramas graficos correspondientes deben ubicarse en la subcarpeta 03_Fase_Arquitectura_y_Diseño_de_Software/Diagramas_C4/ del Drive Compartido con los nombres de archivo indicados.

2.1. Nivel 1: Diagrama de Contexto del Sistema (System Context Diagram)

Describe las interacciones de alto nivel entre los usuarios finales (Pragmaticos y Traders), los administradores B2B, los operadores TPV y los sistemas externos (Pasarelas de Pago / Escrow) con la plataforma SMCTA.

> *[REFERENCIA A DIAGRAMA GRÁFICO] Ruta relativa en Drive:* `03_Fase_Arquitectura_y_Diseño_de_Software/Diagramas_C4/01_Diagrama_C4_Contexto.png` *(Subir aquí el esquema de Contexto C4 del proyecto SMCTA P2P)*

2.2. Nivel 2: Diagrama de Contenedores (Container Diagram)

Muestra las aplicaciones ejecutables y almacenes de datos que constituyen el sistema: Frontend Web/Mobile (White-Label), API Gateway, Microservicios Backend, Base de Datos PostgreSQL Multi-Tenant y Cache Redis.

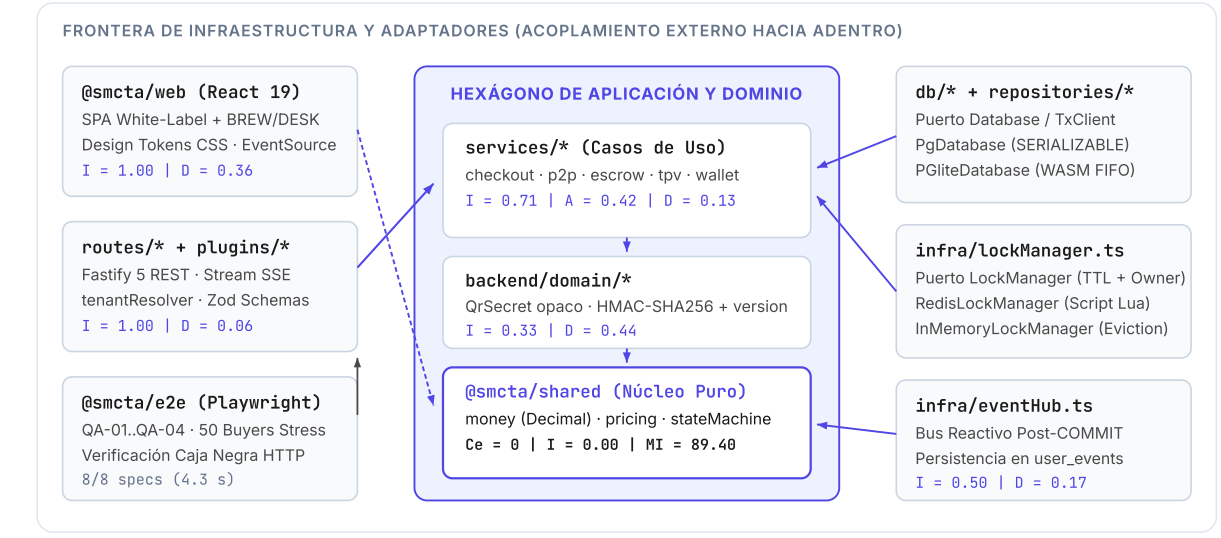


Figura 1. Topología de Arquitectura Hexagonal y dirección estricta de dependencias del monorepo SMCTA v2. Todas las flechas convergen hacia las abstracciones internas y el núcleo puro `@smcta/shared` (C_e = 0, I = 0,00).

2.3. Nivel 3: Diagrama de Componentes del Motor P2P (Component Diagram)

Detalla la estructura interna del microservicio Order Matching Engine: OrderBook Manager, PriceCollar Enforcer, Matching Engine Worker y Transaction Ledger Writer.

> *[REFERENCIA A DIAGRAMA GRÁFICO] Ruta relativa en Drive:*
> `03_Fase_Arquitectura_y_Diseño_de_Software/Diagramas_C4/03_Diagrama_C4_Componentes_Motor_P2P.png`
> *(Subir aquí el esquema interno del Motor de Ordenes)*

2.4. Nivel 4: Diagrama de Secuencia de Compra P2P (Sequence Diagram)

Describe la traza paso a paso desde que el Comprador P2P hace clic en "Comprar Cupón" hasta la invalidación del token anterior, re-emisión en wallet y liberacion/split de comisiones.

> *[REFERENCIA A DIAGRAMA GRÁFICO] Ruta relativa en Drive:*
> `03_Fase_Arquitectura_y_Diseño_de_Software/Diagramas_C4/04_Diagrama_Secuencia_Transaccion_P2P.png`
> *(Subir aquí el flujo secuencial de llamadas API y base de datos)*

3. Registro de Ficha Tecnica de Despliegue e Infraestructura

Plantilla para documentar la infraestructura cloud y proveedores seleccionados por el cliente B2B o equipo de operaciones.

Parametro de Infraestructura	Especificacion Recomendada	Registro Real de Produccion
Proveedor de Nube (Cloud Provider):	AWS / GCP / Render Cloud	[COMPLETAR: PROVEEDOR_NUBE]
Motor de Base de Datos Relacional:	PostgreSQL v15+ (Managed Cluster)	[COMPLETAR: INSTANCIA_POSTGRES]
Cache en Memoria & PubSub:	Redis Enterprise v7+	[COMPLETAR: INSTANCIA_REDIS]
Pasarela de Pagos / Escrow PSP:	Stripe Connect / MercadoPago Marketplace	[COMPLETAR: PROVEEDOR_PASARELA]
Monitoreo y Logs en Vivo:	Datadog / Prometheus + Grafana	[COMPLETAR: SERVICIO_MONITOREO]

4. Anexo: Formulario de Firma y Aprobacion de Arquitectura (Fase 03)

Espacio reservado para certificar la validacion de la arquitectura de software por el equipo de ingeniería.

ACTA DE APROBACIÓN TÉCNICA - ARQUITECTURA C4 Y COMPONENTES

La arquitectura de microservicios y especificaciones de diagramas C4 quedan aprobadas para guiarse en el desarrollo de la base de datos y modulos backend.

Arquitecto Principal de Software: [COMPLETAR NOMBRE Y FIRMA] Fecha: [AAAA-MM-DD]

Lider de Infraestructura / DevOps: [COMPLETAR NOMBRE Y FIRMA] Fecha: [AAAA-MM-DD]